

Портфолио учебных и проектных работ

Обо мне

Джураева Карина Рахманкулыевна — студентка 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургского государственного университета, факультета прикладной математики и процессов управления (ПМ-ПУ), направление **«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование»**, кафедры **Математической теории экономических решений**.

Мои профессиональные интересы включают статистическое моделирование, анализ данных, математические методы принятия экономических решений и исследование моделей адаптивного тестирования.

Учебные и научные проекты

1. Курсовая работа (5 семестр)

«Однопараметрическая модель Раша в теории оценивания тестов»

В рамках работы были выполнены следующие задачи:

- Изучены математические основы однопараметрической модели Раша (1PL IRT Model).
- Рассмотрены методы оценивания параметров заданий и испытуемых: MLE, JML, CML.
- Проанализированы ключевые свойства модели: инвариантность параметров, факторизация функции правдоподобия, монотонность функции успеха.
- Исследована применимость модели Раша в системах оценивания знаний.
- Построены численные примеры и выполнена интерпретация результатов оценивания.

2. Курсовая работа (6 семестр)

«Применение модели Раша для адаптивного тестирования обучающихся»

Содержание и выполненные задачи:

- Разработана математическая схема адаптивного тестирования на основе модели Раша.
- Изучены критерии выбора следующего задания: максимизация информации, минимизация дисперсии оценки.
- Исследованы информационные функции теста и заданий.
- Сравнены разные стратегии оценивания уровня знаний обучающегося.
- Выполнено моделирование хода адаптивного тестирования.

3. Симуляция адаптивного тестирования (проектная реализация)

Практическая часть (Excel + VBA):

- В Excel построена математическая модель адаптивного тестирования.
- Создан макрос на VBA для автоматического управления тестированием:
 - выбор следующего задания на основе информационного критерия;
 - пошаговое обновление оценки уровня знаний θ ;
 - фиксация динамики оценок в процессе тестирования.

Аналитические проекты

4. Комплексный анализ рынка деревообрабатывающей промышленности России (2022–2024)

Командный проект

Проект посвящён анализу компаний отрасли «Промышленность» в товарной группе «Деревообработка» за 2022–2024 гг.

Мой вклад включал:

- Сбор, очистку и структурирование данных по компаниям.
- Расчёт ключевых финансовых показателей: выручка, прибыль, рентабельность.
- Построение динамики выручки и прибыли по годам.
- Детализацию по номенклатуре товаров: объёмы продаж, средние цены, суммарная выручка.
- Сравнение компаний по товарным позициям.
- Исследование изменения цен в разрезе 2022–2024 гг.
- Расчёт долей компаний в общей выручке отрасли.
- Подготовку итоговых визуализаций и аналитических выводов.

Проектные работы по математической статистике

В репозитории представлены 6 самостоятельных работ по математической статистике. В рамках этих работ были выполнены:

- расчёт описательных статистик (мода, медиана, средние, дисперсии);
- построение распределений, графиков и эмпирических функций;
- проверка статистических гипотез (χ^2 , Колмогорова–Смирнова, t-критерий, F-критерий);
- интервальное оценивание параметров;
- анализ реальных выборок и интерпретация выводов.

Навыки

- Математическое моделирование
- Модели Раша и адаптивное тестирование
- Анализ данных, визуализация, интерпретация результатов
- Excel (продвинутый уровень), макросы VBA
- PowerPoint, Word
- Статистические методы и проверка гипотез
- Работа с большими таблицами, структурирование данных
- Подготовка исследовательских и аналитических отчётов

GitHub-портфолио

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/JurayevaKarina/portfolio>